الجزء الأول أسئلة مقالية : المهارات الأساسية 71

1 أوجد الحد الثاني عشر للمتتالية الحسابية حيث $a = 5، d = 3$.

$a_{12} = 5 + 11(3) = 5 + 33 = 38$.

2 أوجد الحد العشرين للمتتالية الحسابية حيث $a = -4، d = 2$.

$a_{20} = -4 + 19(2) = -4 + 38 = 34$.

3 أوجد الحد الخامس عشر للمتتالية الحسابية حيث $a = 100، d = -6$.

$a_{15} = 100 + 14(-6) = 100 - 84 = 16$.

4 اكتب الحدود الأربعة الأولى للمتتالية الحسابية حيث $a = 7، d = -2$.

$7,\ 5,\ 3,\ 1$.

5 الحد الرابع لمتتالية حسابية يساوي 17 والحد التاسع يساوي 42. أوجد الحد الأول a والأساس d.

$a + 3d = 17$ و $a + 8d = 42$. بالطرح: $5d = 25 \Rightarrow d = 5$. إذن $a = 17 - 15 = 2$.

6 متتالية حسابية حيث $a_1 = 10$ و $a_6 = 30$. أوجد الأساس d.

$a_6 = a_1 + 5d = 10 + 5d = 30 \Rightarrow 5d = 20 \Rightarrow d = 4$.

7 أوجد مجموع الحدود العشرين الأولى للمتتالية الحسابية حيث $a = 3، d = 4$، باستخدام $S_n = \frac{n}{2}(2a + (n-1)d)$.

$S_{20} = \frac{20}{2}(6 + 19(4)) = 10(6 + 76) = 10(82) = 820$.

الجزء الثاني أسئلة مقالية : تطبيقات متوسطة متعددة الخطوات 148

8 أوجد مجموع الحدود الخمسة عشر الأولى للمتتالية الحسابية حيث $a = 50، d = -3$.

$S_{15} = \frac{15}{2}(100 + 14(-3)) = 7.5(100 - 42) = 7.5(58) = 435$.

9 أوجد مجموع المتسلسلة الحسابية $2 + 5 + 8 + \cdots + 50$.

هنا $a = 2، d = 3$؛ $S_{17} = \frac{17}{2}(2 + 50) = 17(26) = 442$. $50 = 2 + (n-1)3 \Rightarrow n = 17$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

10 أوجد مجموع أول 10 مضاعفات موجبة للعدد 6.

هذه متتالية حسابية حيث $a = 6، d = 6، n = 10$. $S_{10} = \frac{10}{2}(12 + 9(6)) = 5(12 + 54) = 5(66) = 330$.

11 أوجد الحد السادس للمتتالية الهندسية حيث $a = 3، r = 2$.

$a_6 = 3(2)^5 = 3(32) = 96$.

12 أوجد الحد الرابع للمتتالية الهندسية حيث $a = 2، r = -3$.

$a_4 = 2(-3)^3 = 2(-27) = -54$.

13 اكتب الحدود الأربعة الأولى للمتتالية الهندسية حيث $a = 5، r = 3$.

$5,\ 15,\ 45,\ 135$.

14 الحد الثاني لمتتالية هندسية يساوي 6 والحد الخامس يساوي 162. أوجد a و r.

$ar = 6$ و $ar^4 = 162$. بالقسمة: $r^3 = 27 \Rightarrow r = 3$. إذن $a = 6/3 = 2$.

الجزء الثالث أسئلة مقالية : مسائل التحدي والربط بين الدروس 2015

15 متتالية هندسية حيث $a_1 = 4$ و $a_4 = 108$. أوجد r.

$a_4 = a_1 r^3 = 4r^3 = 108 \Rightarrow r^3 = 27 \Rightarrow r = 3$.

16 متتالية هندسية حدها الثالث 12 وحدها السادس 96. أوجد a و r.

$ar^5 = 96$ و $ar^2 = 12$. بالقسمة: $r^3 = 8 \Rightarrow r = 2$. إذن $a = 12/4 = 3$.

17 أوجد مجموع الحدود الستة الأولى للمتسلسلة الهندسية حيث $a = 3، r = 2$، باستخدام $S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1}$.

$S_6 = \frac{3(2^6 - 1)}{2 - 1} = 3(63) = 189$.

18 أوجد مجموع الحدود الخمسة الأولى للمتسلسلة الهندسية حيث $a = 100، r = 0.5$.

$S_5 = \frac{100(1 - 0.5^5)}{1 - 0.5} = \frac{100(0.96875)}{0.5} = 193.75$.

19 أوجد مجموع الحدود الأربعة الأولى للمتسلسلة الهندسية حيث $a = 2، r = -3$.

$S_4 = \frac{2(1 - (-3)^4)}{1 - (-3)} = \frac{2(1 - 81)}{4} = \frac{-160}{4} = -40$.

20 أوجد مجموع المتسلسلة الهندسية غير المنتهية حيث $a = 4، r = \frac{1}{2}$.

$S = \frac{a}{1 - r} = \frac{4}{1 - \frac{1}{2}} = 8$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

الجزء الرابع اختيار من متعدد : إتقان المفاهيم الأساسية 2821

21 يوضح الرسم البياني الحدود الخمسة الأولى لمتتالية. أوجد الأساس المشترك.

أ. 6

ب. 5

ج. 4

د. 9

كل حد يزيد بمقدار 5.

22 باستخدام نفس الرسم البياني، توقع الحد الثامن.

أ. 29

ب. 34

ج. 39

د. 44

$d = 5، a = 4: T_8 = 4 + 7(5) = 39$.

23 باستخدام نفس الرسم البياني، أوجد مجموع الحدود الخمسة الأولى المُبيّنة.

أ. 70

ب. 66

ج. 24

د. 75

$4 + 9 + 14 + 19 + 24 = 70$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

24 الحد الثالث لمتتالية حسابية يساوي 15 والحد الثامن يساوي 45. أوجد الحد الأول a والأساس d.

أ. $a = 3, d = 5$

ب. $a = 3, d = 6$

ج. $a = 6, d = 3$

د. $a = 9, d = 6$

$d = \frac{45 - 15}{5} = 6$؛ $a = 15 - 2(6) = 3$.

25 أوجد مجموع الحدود الـ30 الأولى للمتتالية الحسابية حيث $a = 1$، $d = 2$ الأعداد الفردية.

أ. 960

ب. 930

ج. 870

د. 900

$S_{30} = \frac{30}{2}(2 + 29(2)) = 15(60) = 900$.

26 متتالية هندسية حدها الثاني 4 وحدها الخامس -108. أوجد r.

أ. $r = 3$

ب. $r = -27$

ج. $r = -3$

د. $r = -9$

$r^3 = -108 \div 4 = -27 \Rightarrow r = -3$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

27 متتالية هندسية حيث $a_1 = 6$ و$a_4 = -162$. أوجد r.

أ. $r = 3$

ب. $r = -9$

ج. $r = -3$

د. $r = -27$

$r^3 = -162 \div 6 = -27 \Rightarrow r = -3$.

28 أوجد مجموع المتسلسلة الهندسية اللانهائية $9 - 3 + 1 - \frac{1}{3} + \cdots$.

أ. 4.5

ب. 9

ج. 6

د. 6.75

$a = 9، r = -\frac{1}{3}: S = \frac{9}{1 + \frac{1}{3}} = \frac{9}{4/3} = 6.75$.

الجزء الخامس اختيار من متعدد : تطبيقات الاختبار المتوسطة 3729

29 عبّر عن العدد العشري الدوري $0.777\ldots$ ككسر باستخدام متسلسلة هندسية لانهائية حيث $a = 0.7، r = 0.1$.

أ. $\frac{7}{90}$

ب. $\frac{77}{100}$

ج. $\frac{7}{9}$

د. $\frac{7}{10}$

$S = \frac{0.7}{1 - 0.1} = \frac{0.7}{0.9} = \frac{7}{9}$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

30 أوجد قيمة $\sum_{k=1}^{6}(3k-1)$.

أ. 51

ب. 54

ج. 57

د. 63

$2+5+8+11+14+17=57$.

31 أوجد قيمة $\sum_{k=2}^{5}k^2$.

أ. 55

ب. 30

ج. 50

د. 54

$4+9+16+25=54$.

32 متتالية تحقق $a_1=2$ و$a_{n+1}=2a_n+1$. أوجد a_4.

أ. 11

ب. 23

ج. 5

د. 47

$2, 5, 11, 23$: $a_4=23$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

33 حدد ما إذا كانت $6, 11, 16, 21, \ldots$ حسابية أم هندسية، واذكر الأساس أو النسبة.

أ. حسابية، $d = 5$

ب. هندسية، $r = \frac{11}{6}$

ج. هندسية، $r = 5$

د. حسابية، $d = 6$

كل حد يزيد بمقدار 5: حسابية، $d = 5$.

34 حدد ما إذا كانت $90, 80, 70, 60, \ldots$ حسابية أم هندسية، وأوجد حدها الثاني عشر.

أ. حسابية، -20

ب. حسابية، -10

ج. حسابية، 30

د. هندسية، -20

$d = -10$: $T_{12} = 90 + 11(-10) = -20$.

35 راتب موظف الشهري يبدأ بـ3,500 دولار، ويزيد بمقدار 150 دولارًا كل سنة. أوجد الراتب في السنة السادسة.

أ. 3,950 دولارًا

ب. 4,400 دولارًا

ج. 4,100 دولارًا

د. 4,250 دولارًا

$a = 3{,}500$، $d = 150$: $T_6 = 3{,}500 + 5(150) = 4{,}250$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

36 تبدأ مزرعة بكتيريا بـ300 خلية وتتضاعف كل ساعة. أوجد عدد الخلايا بعد 5 ساعات.

أ. 19,200

ب. 1,500

ج. 9,600

د. 4,800

$300 \times 2^5 = 300 \times 32 = 9{,}600$.

37 وفق متتالية هندسية: بيعت 200 تذكرة في اليوم الأول، بأساس نسبته 1.5. أوجد عدد التذاكر المباعة في اليوم الرابع. تنمو مبيعات تذاكر مسرح

أ. 900

ب. 675

ج. 300

د. 450

$T_4 = 200(1.5)^3 = 200(3.375) = 675$.

الجزء السادس اختيار من متعدد : مسائل التحدي والربط بين الدروس 4538

38 أوجد الحد رقم 5 للمتتالية الحسابية حيث $a = -19، d = -5$.

أ. -36

ب. -39

ج. -44

د. -34

$a_5 = -19 + 4((-5)) = -19 - 20 = -39$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

39 أوجد الحد رقم 7 للمتتالية الهندسية حيث $a = -2، r = 2$.

أ. -131

ب. -128

ج. 128

د. -125

$a_7 = -2(2)^6 = -2(64) = -128$.

40 في تجربة معايرة مخبرية، أوجد الحد رقم 3 للمتتالية الهندسية حيث $a = -2، r = 2$.

أ. -8

ب. 8

ج. -11

د. -5

$a_3 = -2(2)^2 = -2(4) = -8$.

41 أثناء اختبار هندسي معياري، أوجد الحد رقم 6 للمتتالية الهندسية حيث $a = -9، r = -2$.

أ. 291

ب. -288

ج. 285

د. 288

$a_6 = -9((-2))^5 = -9((-32)) = 288$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

42 في رصد بيانات القياس عن بُعد، أوجد الحد رقم 3 للمتتالية الهندسية حيث $r = -3$، $a = -5$.

أ. -48

ب. -42

ج. -45

د. 45

$a_3 = -5((-3))^2 = -5(9) = -45$.

43 أوجد قيمة $\sum_{k=1}^{5} (k + 4)$.

أ. 31

ب. -35

ج. 39

د. 35

الحدود: 5, 6, 7, 8, 9. المجموع = 35.

44 أوجد قيمة $\sum_{k=1}^{6} (k - 2)$.

أ. -9

ب. 13

ج. 9

د. 5

الحدود: -1, 0, 1, 2, 3, 4. المجموع = 9.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

45 متتالية تحقق $a_1 = 6$ و$a_{n+1} = a_n + 2$. أوجد a_6.

أ. 14

ب. 13

ج. 16

د. 19

$a_1 = 6, a_2 = 8, a_3 = 10, a_4 = 12, a_5 = 14, a_6 = 16$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved